Algoritmus

KoliTrack



Készítette: Pozsár Dániel, Gulyás Benedek

Tartalomjegyzék

1. Bejelentkezés (Login) 3

2. Kimenő- és hiányzás kérelem leadása (Leave Request Submission) 4

3. Kérelem elbírálása (Request Evaluation - Tanári modul) 5

4. Hibabejelentés rögzítése (Issue Reporting) 6

1. Bejelentkezés (Login)

- **Cél:** Felhasználó (diák, tanár vagy admin) azonosítása és a munkamenet/token generálása.
- **UI Interakció:**
  1. A felhasználó a login oldalon látja az email és jelszó mezőket, valamint a „Bejelentkezés” gombot.
  2. Kitölti a mezőket és rákattint a gombra.
  3. Hiba esetén (üres mező, rossz jelszó) a mezők felett hibaüzenet jelenik meg: „Érvénytelen email vagy jelszó”.
  4. Sikeres bejelentkezés esetén a rendszer a felhasználót a saját jogosultságának megfelelő kezdőoldalra (diák vagy tanári dashboard) irányítja.
  5. A token tárolódik a frontenden a további API hívásokhoz.
- **Bemenet:** email, jelszo
- **Kimenet:** access_token, szerepkor (diak/tanar/admin)
- **UI kimenet:** Hibaüzenet vagy a megfelelő dashboard megjelenítése.
- **Eljárás:**
  1. A rendszer ellenőrzi a kötelező mezők meglétét a Requestben.
  2. Ha hiányzik adat, hibaüzenetet ad vissza.
  3. Kikeresi az adatbázisból (felhasznalok tábla) az email-hez tartozó rekordot.
  4. Sikertelen keresés esetén hitelesítési hibát dob.
  5. Hash-elt jelszó egyezésének ellenőrzése. Ha nem egyezik, hitelesítési hiba.
  6. Sikeres ellenőrzés után API token (pl. Laravel Sanctum) generálása.
  7. JSON válaszban a token és a felhasználó azonosító adatainak (ID, név, szerepkör) visszaadása.

8.

2. Kimenő- és hiányzás kérelem leadása (Leave Request Submission)

- **Cél:** A diák eltávozási vagy hiányzási kérelmet nyújt be a kollégiumból.
- **UI Interakció:**
  1. A diák a felületén rákattint az „Új kérelem” gombra.
  2. Az űrlapon kiválasztja a kérelem típusát (kimenő vagy hiányzás).
  3. Megadja a távozás és érkezés pontos idejét, valamint a kötelező indoklást.
  4. A „Beküldés” gombbal POST kérést küld.
  5. Hibák (pl. múltbeli dátum) esetén az űrlap mellett piros hibaüzenet jelenik meg.
  6. Sikeres beküldéskor „Kérelem rögzítve!” üzenet ugrik fel, és a kérelem megjelenik a diák listájában „Függőben” státusszal.
- **Bemenet:** diak_id, tipus (kimeno/hianyzas), tavozas, erkezes, indoklas
- **Kimenet:** új kerelem objektum, operáció státusza
- **UI kimenet:** Sikerüzenet, űrlap ürítése, lista frissítése.
- **Eljárás:**
  1. Bemeneti adatok (dátumok logikája, kitöltöttség) validálása.
  2. Új rekord létrehozása a kerelmek táblában.
  3. A kérelem statusz mezőjének alapértelmezett 'fuggoben' értékre állítása.
  4. A tanar_diak kapcsolótábla alapján a diákhoz rendelt nevelőtanár azonosítása.
  5. Új rekord írása az ertesitesek táblába a nevelőtanár számára (új kérelem beérkezéséről).
  6. Válaszként a mentett kérelem adatainak visszaadása JSON formátumban.

7.

3. Kérelem elbírálása (Request Evaluation - Tanári modul)

- **Cél:** A nevelőtanár elbírálja (jóváhagyja vagy elutasítja) a hozzá tartozó diákok függőben lévő kérelmeit.
- **UI Interakció:**
  1. A tanár a dashboardján listázva látja a függőben lévő diák-kérelmeket.
  2. Részletek megtekintése után rákattint a „Jóváhagyás” vagy az „Elutasítás” gombra.
- **Bemenet:** kerelem_id, elbiralo_tanar_id, módosított statusz ('jovahagyva' vagy 'elutasitva')
- **Kimenet:** frissített kerelem objektum
- **UI kimenet:** Lista frissülése, „Sikeres elbírálás” visszajelzés.
- **Eljárás:**
  1. Az adott azonosítójú kérelem lekérése a kerelmek táblából.
  2. A statusz mező módosítása a tanári döntés alapján.
  3. Az elbiralo_tanar_id és az elbiralva (aktuális időbélyeg) mezők kitöltése, majd adatbázis frissítés.
  4. A kérelem típusától és státuszától függően (ha jóváhagyott), a beléptető (QR/arcfelismerő) rendszer számára az engedély előkészítése.
  5. Rendszerüzenet (ertesitesek tábla) küldése a diáknak a döntés eredményéről.

6.

4. Hibabejelentés rögzítése (Issue Reporting)

- **Cél:** Diákok és tanárok karbantartási, műszaki problémákat jelezhetnek a kollégium területén.
- **UI Interakció:**
  1. A felhasználó megnyitja a Hibabejelentés felületet.
  2. Legördülő menüből kiválasztja a szobát, vagy szövegesen megadja a helyszínt (pl. folyosó).
  3. Megadja a hiba pontos leírását, majd a „Bejelentés” gombra kattint.
- **Bemenet:** bejelento_id, szoba_id (opcionális), helyszin (opcionális), leiras
- **Kimenet:** hibajelentes objektum
- **UI kimenet:** Sikerüzenet megjelenítése, űrlap bezárása/ürítése.
- **Eljárás:**
  1. Adatok validálása (leírás nem lehet üres, vagy szoba_id vagy helyszín megadása kötelező).
  2. Új rekord beszúrása a hibajelentesek táblába.
  3. A bejelentés statusz mezőjének 'uj' értékre állítása.
  4. Visszatérés a létrejött bejelentés adataival JSON formátumban az aszinkron felület frissítéséhez.